

Prompts Utilizados e Simulação de IA

Núcleo Cognitivo da Aurora Siger (NCAS) — Cap 1, Fase 5

1. Como os prompts funcionam neste sistema

O Núcleo Cognitivo não integra um modelo de linguagem nem uma API externa. Os prompts funcionam como modelos de instrução, e as respostas são produzidas localmente a partir dos dados registrados e das regras booleanas do sistema, como o enunciado permite. Duas decisões de projeto mantêm essa simulação honesta em vez de decorativa.

- **Os prompts são funções, não textos fixos.** Cada um é um molde que recebe o alerta e o módulo correspondente e injeta os dados reais no texto. Trocar o alerta muda o prompt gerado. O sistema não exibe prompts escritos à mão: ele os *constrói* a partir do estado da colônia.
- **As respostas derivam das regras lógicas.** A resposta simulada não é um texto escondido no código: a criticidade vem da função `eh_critico()`, a urgência de `classificar_urgencia()` e a ação de `acao_recomendada()`. Apenas a redação final é predefinida.

Todos os exemplos deste documento foram gerados a partir do **alerta #1** da base: queda de pressão de oxigênio no Suporte a Vida Central, módulo de prioridade CRÍTICA, com falha detectada e sem consumo elevado.

2. Prompt 1 — Zero-shot

2.1 Objetivo e técnica

Resumir um alerta operacional em uma frase para o Centro de Comando. **Zero-shot** é a técnica em que o modelo recebe apenas a instrução da tarefa, sem exemplos resolvidos. É a forma mais econômica em tokens e funciona bem quando a tarefa é autoexplicativa.

2.2 Prompt gerado

Voce e o assistente do Nucleo Cognitivo da colonia Aurora Siger.
Resuma o alerta abaixo em uma frase objetiva para o Centro de Comando.

Módulo: Suporte a Vida Central
Ocorrência: Queda de pressão de oxigênio
Mensagem: Pressão parcial de oxigênio do setor B caiu 12% em 4 horas.

2.3 Resposta simulada

Suporte a Vida Central: queda de pressão de oxigênio registrada em 2026-08-24.

2.4 Por que foi escrito assim

A primeira linha atribui um **papel** ao modelo. Definir quem ele é estreita o vocabulário e o tom da resposta antes mesmo de a tarefa ser enunciada. A segunda linha traz a instrução com uma

restrição de formato explícita, *uma frase objetiva*, que impede resposta longa. Os dados vêm depois de uma linha em branco, separados da instrução: a estrutura visual do prompt é lida pelo modelo como organização semântica.

3. Prompt 2 — Few-shot

3.1 Objetivo e técnica

Classificar a urgência de um alerta em URGENTE, MODERADA ou BAIXA. **Few-shot** é a técnica em que a instrução vem acompanhada de exemplos já resolvidos, dos quais o modelo infere o padrão da tarefa.

3.2 Prompt gerado

Classifique a urgência do alerta como URGENTE, MODERADA ou BAIXA.

Alerta: 'Falha no suporte a vida do Habitat A' -> Urgencia: URGENTE

Alerta: 'Consumo 10% acima da media na estufa' -> Urgencia: MODERADA

Alerta: 'Pedido de ajuste de temperatura no dormitorio' -> Urgencia: BAIXA

Alerta: 'Pressao parcial de oxigenio do setor B caiu 12% em 4 horas.' -> Urgencia:

3.3 Resposta simulada

URGENTE

3.4 Por que foi escrito assim

São três exemplos, um para cada rótulo possível. Cobrir todas as classes evita que o modelo enviesasse para o rótulo mais frequente entre os exemplos. O critério de classificação nunca é definido em palavras. Ele é demonstrado, e essa é justamente a vantagem do few-shot sobre uma instrução descritiva.

O prompt termina em -> Urgencia:, deliberadamente incompleto. Esse gancho aproveita o mecanismo de *next token prediction*: a continuação mais provável para uma linha com aquele formato é justamente um dos três rótulos, o que restringe a saída sem precisar proibir nada explicitamente.

4. Prompt 3 — Chain-of-Thought

4.1 Objetivo e técnica

Classificar a criticidade do alerta expondo o passo a passo da avaliação. **Chain-of-Thought** é a técnica que solicita o raciocínio explícito antes da conclusão, em vez da resposta direta. Torna o resultado auditável e reduz erros em tarefas com múltiplas condições. No NCAS a sequência exibida não é inferência autônoma: é a explicação das condições booleanas que o programa avaliou.

4.2 Prompt gerado

Decida se o alerta é CRITICO, pensando passo a passo:

1. Há falha detectada?
2. O módulo tem prioridade operacional CRITICA?
3. Há consumo elevado?
4. Conclua: é crítico se houver FALHA E (MÓDULO CRITICO OU CONSUMO ELEVADO).

Módulo: Suporte a Vida Central (prioridade CRITICA)

Falha detectada: True

Consumo elevado: False

4.3 Resposta simulada

1. Falha detectada: True
 2. Módulo com prioridade CRITICA: True
 3. Consumo elevado: False
 4. FALHA AND (MOD_CRITICO OR CONSUMO_ALTO) = True
- Conclusão: alerta CRITICO.

4.4 Por que foi escrito assim

Os quatro passos numerados não são arbitrários: eles são a **Regra A do documento de regras lógicas traduzida para linguagem natural**. Os passos 1 a 3 correspondem exatamente às três variáveis de entrada, e o passo 4 reproduz a expressão simplificada FALHA AND (MOD_CRITICO OR CONSUMO_ALTO).

É o ponto onde as duas disciplinas se encontram no mesmo artefato: a mesma lógica booleana que o programa executa em Python é a que o prompt pede ao modelo para percorrer. A resposta simulada, por sua vez, é gerada preenchendo esses quatro passos com os valores reais calculados pelo sistema. O passo a passo exibido é a avaliação que de fato aconteceu, e não uma narrativa plausível construída depois do resultado.

5. Prompt 4 — Structured Output

5.1 Objetivo e técnica

Produzir uma resposta padronizada ao Centro de Comando em formato consumível por outro programa. **Structured Output** é a técnica que exige a resposta em um formato rígido que aqui é

JSON com chaves predefinidas.

5.2 Prompt gerado

Analise o alerta e responda APENAS com um objeto JSON valido, sem texto antes ou depois, com exatamente estas chaves:

```
{"modulo": str, "criticidade": "CRITICO" ou "NORMAL",  
  "urgencia": "URGENTE" ou "MODERADA" ou "BAIXA", "acao_recomendada": str}
```

Modulo: Suporte a Vida Central (prioridade CRITICA)

Falha detectada: True

Consumo elevado: False

Mensagem: Pressao parcial de oxigenio do setor B caiu 12% em 4 horas.

5.3 Resposta simulada

```
{  
  "modulo": "Suporte a Vida Central",  
  "criticidade": "CRITICO",  
  "urgencia": "URGENTE",  
  "acao_recomendada": "Acionar equipe tecnica imediatamente e notificar o  
                        Centro de Comando."  
}
```

5.4 Por que foi escrito assim

A cláusula *APENAS com um objeto JSON válido, sem texto antes ou depois* é a parte crítica do prompt. Sem ela, modelos de linguagem tendem a envolver a resposta em texto conversacional, do tipo “Claro! Aqui está o JSON:”, o que quebraria qualquer tentativa de reprocessar a saída com `json.loads()`.

O esquema declara os valores aceitos em cada campo, e não apenas os nomes das chaves. Enumerar as opções de criticidade e urgencia reduz o espaço de saída de texto livre para um conjunto finito de valores válidos. No lado do sistema, a resposta é produzida com `json.dumps()`. É JSON de fato, não texto parecido com JSON.

6. Análise de otimização de resposta

O sistema inclui, na opção 7 do menu, uma comparação direta entre um prompt vago e um prompt refinado para o mesmo alerta.

	PROMPT VAGO	PROMPT REFINADO
Prompt	O que houve com o Suporte a Vida Central?	instrução + papel + dados + esquema JSON
Resposta	Houve um problema no modulo. Recomenda-se verificar.	JSON com módulo, criticidade, urgência e ação
Verificável?	Não, nada a conferir	Sim, campo a campo

	PROMPT VAGO	PROMPT REFINADO
Acionável?	Não	Sim, a ação está nomeada

As duas respostas estão tecnicamente corretas. A diferença é que a primeira não decide nada, não pode ser conferida e não pode ser consumida por outro programa.

Refinar um prompt é **reduzir o espaço de saídas possíveis**. Um prompt vago admite um número enorme de respostas, e a maioria delas é inútil para a operação. Cada restrição acrescentada elimina uma parte desse espaço: o papel atribuído, os dados injetados, o formato exigido, o critério de decisão explicitado. O princípio é o mesmo que sustenta a otimização de modelos, aplicado em escala didática: identifica-se uma saída pouco útil, ajusta-se a instrução e verifica-se se o resultado ficou mais claro e mais acionável. No NCAS esse ajuste acontece no texto do prompt, e não nos parâmetros de um modelo treinado.

7. Onde cada prompt aparece no sistema

OPÇÃO DO MENU	O QUE FAZ	PROMPTS ENVOLVIDOS
3 · Analisar alerta	Aplica as duas regras e responde	Structured Output
5 · Exibir prompts	Mostra os quatro prompts montados	Todos os quatro
6 · Simular resposta	Exibe as quatro respostas simuladas	Todos os quatro
7 · Análise de otimização	Compara prompt vago × refinado	Structured Output

As respostas estruturadas do NCAS são sugestões de apoio à decisão. O sistema imprime, ao final de cada análise, que a decisão final é responsabilidade da equipe humana do Centro de Comando.